

<OFF-JT 교과목_문화콘텐츠(디지털콘텐츠디자인학과)>

구분	교과목명	훈련시간 (h)	단원명 (능력단위)	능력단위코드	훈련시간 (h)	교사명
	계	404				
OFF-JT	소계	192				
	게임엔진2	45	스마트문화앱 구현	0803020913_24v4	45	김영웅
	캡스톤융합콘텐츠프로젝트	45	스마트문화앱 테스트	0803020914_24v4	45	이준원
	캡스톤게임엔진2	45	스마트문화앱 시스템 설계	0803020905_18v3	15	김영웅
			스마트문화앱 사용자 조사분석	0803020910_24v4	30	
	캡스톤게임프로젝트	45	스마트문화앱 UX 설계	0803020911_24v4	30	신혜련
			스마트문화앱 UI 디자인	0803020912_24v4	15	
	직업기초능력	12	의사소통능력	직업기초능력	3	권성일
			문제해결능력	직업기초능력	3	
			대인관계능력	직업기초능력	3	
			직업윤리	직업기초능력	3	

<캡스톤융합콘텐츠프로젝트>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
스마트문화앱 테스트 (0803020914_2 4v4)	1.테스트계획 수립 하기	1.앱 종류별 사용자의 경험을 최적화 할 수 있는 테스트 계획을 수립할 수 있다.
		2.플랫폼 별 안정성, 신뢰성을 확보하기 위하여 테스트 계획을 수립할 수 있다.
		3.고객의 요구사항을 반영하여 개발된 스마트문화앱을 테스트 레벨별(단위/통합/시스템/인수 테스트)로 검증할 수 있도록 테스트 계획을 수립할 수 있다.
	2.앱 테스트 수행하 기	1.단위테스트 계획대로 단위 모듈/컴포넌트 별로 테스트를 수행할 수 있다.
		2.통합테스트 계획대로 통합 모듈 및 인터페이스 별로 테스트를 수행할 수 있다.
		3.시스템테스트 계획대로 시스템 운영과 근접한 환경에서 테스트를 수행할 수 있다.
		4.인수테스트 계획대로 고객의 입회하에 테스트를 수행할 수 있다.
	3.스마트문화앱 등 록하기	1.개발된 스마트문화앱의 런칭에 적합한 앱 등록사이트나 마켓의 특성을 조사할 수 있다.
		2.조사된 앱 등록사이트나 마켓의 특성에 따라 앱 등록에 필요한 관련 절차를 파악할 수 있다.
		3.개발된 앱을 선정된 앱 등록사이트나 마켓의 절차에 따라 등록할 수 있다.

<캡스톤게임엔진2>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
스마트문화앱 시스템 설계 (0803020905_18v3)	1.리소스 준비하기	1.수립된 앱 개발 계획을 활용하여 개발에 필요한 리소스를 준비할 수 있다.
		2.프로그래밍 환경 도구, 데이터베이스 도구, 테스트 도구, 개발자 도구, 라이브러리, 미디어 자료, 이미지 자료를 선정할 수 있다.
		3.선정된 리소스와 자료들을 바탕으로 리소스를 준비할 수 있다.
	2.정보구조 설계하기	1.수립된 앱개발 계획과 설계된 리소스를 활용하여 개발 플로우를 선정할 수 있다.
		2.앱 개발 계획에서 수행했던 업무 분석과 사용자 분석을 통하여 개발될 앱의 성향, 성격, 특성을 선정할 수 있다.
		3.선정된 플로우와 요소들을 바탕으로 개발 로직에 입각하여 정보구조를 설계할 수 있다.
	3.개발시스템 설계하기	1.설계된 개발 로직 플로우 및 정보구조를 바탕으로 개발시스템을 설계할 수 있다.
		2.스마트문화앱콘텐츠 서비스에 적합한 네트워크를 선정 할 수 있다.
		3.선정된 리소스를 바탕으로 데이터베이스를 설계 할 수 있다.
		4.구축된 네트워크와 설계된 데이터베이스를 바탕으로 개발 시스템을 설계할 수 있다.
스마트문화앱 사용자 조사분석 (0803020910_24v4)	1.사용자 조사하기	1.조사의 목적과 구체적인 대상을 파악하여 타겟 그룹을 설정할 수 있다.
		2.사용자 경험을 조사하기 위한 구체적인 조사 내용을 작성할 수 있다.
		3.조사 결과 도출의 과정 · 소요 시간을 고려하여 사용자 조사를 수행할 수 있다.
	2.사용자 분석하기	1.사용자 조사를 통해 얻은 구체적인 사용자 데이터에 따라서 사용자들의 행동방식과 숨겨진 니즈를 도출할 수 있다.
		2.사용자의 니즈와 기능을 정리하여 경험 특성이 갖는 공통점에 따라 분류함으로써 핵심 이슈를 도출할 수 있다.
		3.조사 결과를 분석하여 개발할 스마트문화앱 UI/UX 디자인에 대한 방향성을 도출하고 보고서를 작성할 수 있다.
	3.UI/UX 전략 도출하기	1.사용자 조사 결과를 통해 도출된 방향성을 바탕으로 UI/UX 전략의 포지셔닝을 결정할 수 있다.
		2.결정된 포지셔닝에 따라 경쟁 환경 · 기술적 측면 · 사용자 요구사항을 반영하여 차별화된 UI/UX 전략을 수립할 수 있다.
		3.수립된 UI/UX 전략과 사용자 요구사항을 반영하여 구체적인 스마트문화앱 UI/UX 디자인 방향성 및 콘셉트를 도출할 수 있다.

<캡스톤게임프로젝트>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
스마트문화앱 UX 설계 (0803020911_24 v4)	1. UI 정보구조 설계하기	1. 수립된 UI/UX 전략을 바탕으로 스마트문화앱 UI 디자인 개발에 필요한 정보구조를 설계할 수 있다.
		2. 운영체제(OS)에 따른 UX의 특성을 파악하여 정보구조를 설계할 수 있다.
		3. 인터페이스(interface) 기능 요소와 사용성을 고려하여 항목들을 배치하고 와이어프레임(wireframe)을 작성할 수 있다.
		4. 와이어프레임에 기반을 두어 표현되는 정보와 기능에 따른 상세 스토리보드를 작성할 수 있다.
	2. 워크플로우 제작하기	1. 사용자의 앱 인터페이스 작동 방법과 수행 순서를 고려하여 혼란을 일으키지 않는 워크플로우를 제작할 수 있다.
		2. 스마트문화앱의 콘텐츠 구조 · 주요 기능 · 사용자 태스크를 토대로 효율적인 워크플로우를 제작할 수 있다.
		3. 사용자의 여러 상황을 직접 경험하고 감정이입을 통해 직관적이고 편리한 워크플로우를 제작할 수 있다.
	3. 내비게이션 설계하기	1. 정보구조화와 분류체계 · 사용자 요구사항을 바탕으로 기능 · 메뉴구조를 작성하고 내비게이션선과 레이블링을 정의할 수 있다.
		2. 운영체제(OS) 플랫폼 별 UI 패턴을 분석하여 사용자에게 편의성이 높은 내비게이션을 제공할 수 있다.
		3. 운영체제(OS) 플랫폼에 따른 UI 가이드라인에 따라 내비게이션을 설계할 수 있다.
스마트문화앱 UI 디자인 (0803020912_24 v4)	1. 디자인 콘셉트 수립하기	1. 수립된 UX 전략을 바탕으로 디자인 콘셉트를 정의할 수 있다.
		2. 디자인 콘셉트를 바탕으로 개발 방향에 적합한 포지셔닝을 설정할 수 있다.
		3. 적용할 디자인과 스타일을 세분화하여 업무 플로우 단계별로 설정, 정의할 수 있다.
		4. 수립된 디자인 콘셉트와 분석된 업무 플로우를 연결하여 디자인 콘셉트를 수립할 수 있다.
	2. 스타일가이드 제작하기	1. 일관성 있는 앱 화면 디자인을 위해 화면 디자인 요소들을 정의할 수 있다.
		2. 수립된 디자인 콘셉트와 앱 개발 계획을 바탕으로 스타일가이드를 제작할 수 있다.
		3. 운영체제(OS) 별 인터페이스의 규격에 따른 스타일가이드를 제작할 수 있다.
		4. 제작된 스타일가이드를 바탕으로 다양한 관계자들과의 소통을 원활히 할 수 있다.
	3. 시안디자인 제작하기	1. 기획된 콘텐츠와 스마트문화앱 디자인 콘셉트와 스타일가이드를 조합할 수 있다.
		2. 기획된 스타일가이드를 바탕으로 심미적인 디자인을 제작할 수 있다.
		3. 일관된 UX를 고려하여 편리한 사용자 환경을 디자인하고 제작할 수 있다.
		4. UI/UX를 고려한 계층구조 · 스타일가이드 구성 · 시각적 표현 방식에 대해 다른 관계자들의 의견을 적극 수렴하여 디자인을 제작할 수 있다.

<게임엔진2>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
스마트문화앱 구현 (0803020913_2 4v4)	1.프로그램 작성하 기	1.작성된 시스템 설계서에 따라 제작된 UI/UX 디자인을 이용하여 프로그래밍 계획을 수립할 수 있다.
		2.수립된 프로그래밍 계획과 개발 환경을 바탕으로 리소스, 플로우, 시스템을 활용하여 앱 프로그래밍을 할 수 있다.
		3.공통 모듈, API를 구현하고 UI/UX 표준 및 지침을 이용한 화면/품을 개발할 수 있다.
	2.프로그램 연동하 기	1.기존 개발방식에 신기술로 개발된 프로그램 연동을 검토할 수 있다.
		2.UI/UX 디자인에 따른 프로그래밍 연동 방법을 선택할 수 있다.
		3.플랫폼 별, 디바이스 별 특성에 맞도록 프로그래밍을 연동할 수 있다.
	3.멀티미디어 연동 하기	1.개발된 API, UI/UX를 바탕으로 멀티미디어 연동 계획을 수립할 수 있다.
		2.수립된 연동계획에 따라 필요한 멀티미디어를 선정하고 제작할 수 있다.
		3.제작된 멀티미디어와 개발된 앱을 연동하고 디버깅 및 테스트를 진행할 수 있다
	4.산출물 작성하기	1.개발된 스마트문화앱의 운영 및 유지보수에 필요한 범위, 항목, 절차를 정의하고 형상 항목을 식별할 수 있다.
		2.식별된 형상 항목은 형상관리 절차와 형상관리 도구를 활용하여 산출물(결과보고서, 관리자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼 등)의 변경을 관리할 수 있다.
		3.형상항목의 적합성을 검증하기 위한 계획을 수립, 실시, 조치할 수 있다.

<직업기초능력>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
의사소통능력 (직업기초능력)	문서이해능력	문서 정보 확인 및 획득
		문서 정보 이해 및 수집
		문서 정보 평가
	문서작성능력	작성 문서의 정보 확인 및 조직
		목적과 상황에 맞는 문서 작성
		작성한 문서 교정 및 평가
	경청능력	음성정보와 매체 정보 듣기
		음성 정보와 매체 정보 내용 이해
		음성 정보와 매체 정보에 대한 반응과 평가
	의사표현능력	목적과 상황에 맞는 정보조직
		목적과 상황에 맞게 전달
		대회에 대한 피드백과 평가
	기초 외국어 능력	외국어 듣기
		일상생활의 회화 활용
문제해결능력 (직업기초능력)	사고력	창의적 사고
		논리적 사고
		비판적 사고
	문제처리능력	문제 인식
		대안 선택
		대안 적용
		대안 평가

<직업기초능력>

문제해결능력 (직업기초능력)	사고력	창의적 사고
		논리적 사고
		비판적 사고
	문제처리능력	문제 인식
		대안 선택
		대안 적용
		대안 평가
대인관계능력 (직업기초능력)	팀웍능력	적극적 참여
		업무 공유
		팀구성원으로서의 책임감
	리더십능력	동기화시키기
		논리적인 의견 표현
		신뢰감 구축
	갈등관리능력	타인의 생각 및 감정 이해
		타인에 대한 배려
		피드백 제공 및 받기
	협상능력	다양한 의견 수렴
		협상가능한 실질적 목표 구축
능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
	고객서비스능력	최선의 타협방법 찾기
		고객의 불만 및 욕구 이해
		매너있고 신뢰감 있는 대화법
		고객에의 불만에 대한 해결책 제공
직업윤리 (직업기초능력)	근로 윤리	근면성
		정직성
		성실성
	공동체 윤리	봉사정신
		책임 의식
		준법성
		직장 예절